

Geometría 2D

Vectores, Rectas, Semirrectas y Segmentos

Primero definimos algunos conceptos fundamentales:

- **A: Vector** $\vec{V}$ Un vector representa una magnitud geométrica que posee tres características fundamentales: **módulo (magnitud)**, **dirección** y **sentido**. En el plano cartesiano, un vector se describe mediante sus componentes:

$$\vec{V} = (x, y),$$

donde x e y representan los desplazamientos horizontal y vertical, respectivamente. Un vector también puede obtenerse a partir de dos puntos A y B mediante la expresión:

$$\overrightarrow{AB},$$

la cual representa el desplazamiento desde A hasta B . En general,

$$\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA},$$

debido a que ambos poseen sentidos opuestos. Un vector puede trasladarse libremente en el plano sin alterar sus propiedades.

- **B: Recta** $\overleftrightarrow{AB}$ Una recta es un conjunto infinito de puntos alineados que pasa por los puntos A y B y se extiende indefinidamente en ambas direcciones.
- **C: Semirrecta** $\overrightarrow{AB}$ Una semirrecta es un conjunto de puntos que tiene origen en el punto A , pasa por el punto B y se prolonga infinitamente en una sola dirección.
- **D: Segmento** $\overline{AB}$ Un segmento es un conjunto finito de puntos comprendidos entre los puntos extremos A y B , incluyendo ambos extremos.

